ENERGY OS

MODELO DE NEGOCIO

Plataforma de Inteligencia Energética para el Mercado Eléctrico Mayorista Argentino

8.000+	USD 0	USD 75K
Clientes Potenciales	Competidores Directos	Costo Evitable por Cliente

Walter — KazeCode | Abril 2026 | Confidencial

Contenido

1. Resumen Ejecutivo

EnergyOS es una plataforma SaaS de inteligencia energética diseñada específicamente para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) argentino. Transforma datos públicos de CAMMESA en inteligencia accionable para Grandes Usuarios y Comercializadores MATER, resolviendo cuatro problemas concretos y costosos que hoy no tiene solución de software dedicada en Argentina.

La oportunidad en una frase:
El mercado eléctrico argentino se desreguló en 2025, hay 8.000 empresas con obligaciones energéticas que no pueden cumplir ni gestionar por falta de herramientas, y no existe ningún competidor directo que resuelva esto.

1.1 Origen del Proyecto

EnergyOS nace de dos eventos concretos. Primero, la participación de KazeCode en la licitación de un sistema de gestión de informes para Energeia, que permitió hacer ingeniería inversa completa del sistema de informes energéticos y entender profundamente cómo se construyen, qué datos se usan y cómo se procesan. Segundo, la detección de una oportunidad de mercado no atendida en el sector energético renovable argentino, que está en plena explosión de crecimiento y desregulación.

A partir de ese punto de partida se realizó un análisis profundo del mercado, los datos disponibles, los problemas no resueltos y los casos de éxito internacionales comparables, que derivó en el modelo de negocio que se describe en este documento.

1.2 Propuesta de Valor Central

EnergyOS es el único sistema nativo del MEM argentino que convierte los datos públicos de CAMMESA en información accionable para que los Grandes Usuarios gestionen su energía con claridad, cumplan la ley sin riesgo y optimicen sus costos.

Dimensión	Dato Clave
Mercado objetivo primario	1.600 Grandes Usuarios activos en el MATER
Mercado objetivo total	8.000+ empresas con demanda mayor a 300 kW
Crecimiento del mercado	MATER creció 50,8% en 2024 y sigue acelerando
Regulación vigente	Ley 27.191: 20% renovable obligatorio con multa en gasoil importado
Evento desencadenante	Resolución 400/2025: desregulación total del MEM desde noviembre 2025
Competidores directos locales	Ninguno identificado
Fuente de datos principal	CAMMESA — 100% pública, gratuita, estructurada

2. Contexto del Mercado

2.1 El Mercado Eléctrico Mayorista Argentino

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de Argentina es el tercer mercado eléctrico de América Latina. Está administrado por CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.), una entidad privada sin fines de lucro con propósito público. Los agentes del mercado incluyen generadores, transportistas, distribuidoras y Grandes Usuarios.

Los Grandes Usuarios son empresas con demanda de potencia igual o superior a 300 kW que pueden comprar energía directamente en el mercado mayorista. Se dividen en tres categorías:

- GUMA (Grandes Usuarios Mayores): demanda mayor a 1 MW
- GUME (Grandes Usuarios Menores): demanda entre 100 kW y 1 MW
- GUDI (Grandes Usuarios del Distribuidor): conectados a través de distribuidoras

2.2 El MATER — Mercado a Término de Energías Renovables

El MATER es el mecanismo por el cual los Grandes Usuarios contratan energía renovable directamente con generadores privados (parques eólicos, solares). Es el segmento de mayor crecimiento del sector:

Año	Generación MATER (GWh)	Crecimiento
2022	3.453	—
2023	4.928	+42,7%
2024	7.441	+50,8%
2025 (proyectado)	10.000+	+34%+

Al cierre de 2024 había 1.062 usuarios activos en el MATER con 5.414 contratos vigentes. El universo potencial total de Grandes Usuarios supera los 8.000.

2.3 El Momento Histórico — Tres Fuerzas Convergentes

Fuerza 1: Obligación regulatoria (Ley 27.191)
Todo Gran Usuario debe consumir al menos 20% de energía renovable. La multa por incumplimiento equivale al costo variable de producción con gasoil importado — aproximadamente USD 200-250/MWh sobre la energía no cubierta. Para una empresa mediana que consume 500 MWh/mes y le falta cubrir un 5%, la penalidad potencial es de USD 60.000 a 75.000 anuales.

Fuerza 2: Desregulación (Resolución 400/2025)
En noviembre de 2025 el gobierno habilitó la libre contratación en el MEM para todos los agentes. Miles de GUDIs que antes compraban a través de distribuidoras ahora pueden y deben gestionar su energía directamente. No tienen experiencia ni herramientas para hacerlo.

Fuerza 3: Datos públicos sin explotar (CAMMESA)
CAMMESA publica mensualmente el DTE Detallado Provisorio, las Variables Relevantes del MEM, los informes de Grandes Usuarios y los CSVs de generación diaria. Estos datos contienen toda la información necesaria para resolver los cuatro problemas del mercado. Nadie los ha transformado en un producto de inteligencia accesible.

3. Los Problemas que Resolvemos

EnergyOS resuelve cuatro problemas concretos, cuantificables y urgentes que afectan a los Grandes Usuarios del MEM argentino hoy mismo.

3.1 Problema 1: No saben si están cumpliendo la ley

El dolor

Los Grandes Usuarios no tienen visibilidad en tiempo real de su porcentaje de energía renovable acumulada en el año. El dato existe en el DTE de CAMMESA, pero es un archivo Excel con miles de filas que nadie en la empresa sabe interpretar. El área legal o de operaciones descubre el incumplimiento cuando ya es demasiado tarde para corregirlo.

El costo del problema

Multa equivalente al costo variable de producción con gasoil importado sobre la energía no cubierta. Rango típico: USD 60.000 a 200.000 anuales según tamaño de la empresa.

Lo que resuelve EnergyOS

- Dashboard en tiempo real del % de renovable acumulado en el año por punto de suministro (Nemo)
- Alerta automática cuando el porcentaje baja del umbral de riesgo
- Proyección de ciérre de año: ¿vas a llegar al 20% o vas a incumplir?
- Reporte de cumplimiento descargable para el área legal

3.2 Problema 2: No saben si su contrato MATER es bueno o caro

El dolor

Un Gran Usuario firmó un contrato MATER hace 18 meses a un precio que parecía razonable. El mercado cambió. Los precios bajaron. Está pagando 15% más que el promedio del mercado sin saberlo. No existe ningún benchmark público ni accesible para comparar. El resultado es que miles de empresas están atrapadas en contratos suboptimos por falta de información.

El costo del problema

Un sobrecosto de 15% sobre un gasto energético de USD 500.000 anuales representa USD 75.000 de pérdida anual evitable.

Lo que resuelve EnergyOS

- El usuario carga sus contratos MATER: tipo, generador, precio USD/MWh, plazo
- El sistema compara contra el precio de mercado publicado en Variables Relevantes de CAMMESA
- Muestra si el contrato está por encima o por debajo del mercado y en qué porcentaje
- A medida que más usuarios cargan contratos, el benchmark se vuelve más preciso y más valioso

- Con el tiempo se convierte en el único precio de referencia real del mercado MATER argentino

3.3 Problema 3: No entienden su factura ni pueden proyectar costos

El dolor

El precio spot del MEM varía hasta 4 veces entre verano e invierno. Los cargos de potencia, transporte y servicios se suman al precio de la energía de formas que el área financiera no entiende. El CFO no puede presupuestar el año energético con precisión. Las estimaciones se equivocan sistemáticamente y generan desvios presupuestarios crónicos.

El costo del problema

Riesgo presupuestario permanente. En invierno el costo monomico total para Grandes Usuarios alcanza picos de USD 97/MWh contra USD 63/MWh en verano. Sin proyección, las empresas son incapaces de tomar decisiones de cobertura a tiempo.

Lo que resuelve EnergyOS

- Desglose claro de la factura energética: energía spot + potencia + transporte + cargos
- Proyección de costos a 12 meses basada en el histórico estacional del MEM
- Alerta de picos de precio esperados (invierno, olas de calor)
- Comparación de costo real vs precio del contrato MATER: ¿cuánto ahorro o pierdo respecto al spot?

3.4 Problema 4: Los GUDIs que migran al MEM están completamente perdidos

El dolor

La Resolución 400/2025 invitó a miles de GUDIs a migrar al mercado mayorista. Pero un GUDI que hasta ayer le pagaba la factura a Edesur no sabe qué es un Nemo, un DTE, un contrato RPB ni cómo funciona el despacho técnico. La barrera de entrada al MEM es enorme por falta de información y orientación.

El costo del problema

Un GUDI conectado a una distribuidora paga la tarifa regulada más todos los cargos del sistema. Al migrar al MEM puede acceder a precios de energía spot que en períodos favorables son 20-30% más baratos. La barrera de entrada es información, no dinero.

Lo que resuelve EnergyOS

- Calculadora de migración: ingresás tu consumo, tu distribuidora y tu zona, el sistema te dice si te conviene migrar
- Comparación tarifa distribuidora vs costo MEM proyectado para tu perfil
- Guía paso a paso del proceso de inscripción como agente del MEM

- Simulador de contratos MATER: ¿qué tipo de contrato y qué precio te conviene según tu consumo?
- Glosario y educación sobre el funcionamiento del mercado mayorista

4. El Producto — EnergyOS Platform

EnergyOS es una plataforma web SaaS con cuatro módulos funcionales. Los módulos son independientes pero se potencian mutuamente. El módulo 1 es la puerta de entrada; los módulos 2, 3 y 4 son la retención y la expansión.

4.1 Módulo 1 — Compliance en Tiempo Real

El módulo de compliance es el corazón del producto y el gancho de adquisición. Responde una sola pregunta con claridad absoluta: ¿estás cumpliendo el 20% de renovables que exige la ley?

Funcionalidad	Descripción	Fuente de datos
Dashboard % renovable	Porcentaje acumulado en el año por Nemo del cliente, actualizado mensualmente	DTE CAMMESA
Proyección de cierre	Cálculo de si el cliente llegará o no al 20% a diciembre	DTE CAMMESA + histórico
Alerta de riesgo	Notificación cuando el % cae bajo umbral de seguridad	DTE CAMMESA
Cálculo de multa potencial	Estimación del monto de penalidad si no se corrige	Variables Relevantes
Reporte descargable	PDF para área legal con historial de cumplimiento mensual	DTE histórico
Comparación vs promedio	Cómo está el cliente vs el promedio del sector	Gran Demanda CAMMESA

4.2 Módulo 2 — Benchmark de Contratos MATER

El módulo de benchmark es el que construye el activo más valioso de EnergyOS a largo plazo: la base de datos de precios reales de contratos MATER. Cuantos más usuarios lo usan, más preciso se vuelve, generando un efecto de red que ningún competidor puede replicar rápidamente.

Funcionalidad	Descripción	Fuente de datos
Carga de contratos	El usuario ingresa sus contratos: generador, tipo, precio, plazo, volúmen	Input usuario
Benchmark vs mercado	Comparación del precio del contrato vs costo CAMMESA del período	Variables Relevantes

Funcionalidad	Descripción	Fuente de datos
Score de contrato	Calificación del contrato: óptimo, en rango, caro, muy caro	Benchmark colectivo
Histórico de precios	Evolución del precio spot y MATER en los últimos 24 meses	Variables Relevantes
Alerta de renovación	Notificación cuando el contrato está próximo a vencer	Input usuario
Recomendación de momento	Indicador de si es buen momento para renovar o renegociar	Tendencia de precios

4.3 Módulo 3 — Gestión y Proyección de Costos

El módulo de costos convierte EnergyOS en una herramienta del área financiera. Su objetivo es dar predictibilidad presupuestaria sobre uno de los mayores costos variables de cualquier industria intensiva en energía.

Funcionalidad	Descripción	Fuente de datos
Desglose de factura	Separación del costo por componente: energía, potencia, transporte, cargos	DTE + Variables Relevantes
Proyección 12 meses	Estimación de costo mensual para el próximo año con rangos de confianza	Histórico estacional MEM
Alerta de picos	Notificación de períodos de alto precio esperado (invierno, verano extremo)	Patrón histórico
Comparación MATER vs SPOT	Cuánto ahorra o paga de más el cliente por tener contrato MATER vs ir al spot	DTE + contratos
Exportación financiera	Reporte de costos en formato Excel para integración con sistemas financieros	Datos procesados
KPIs energéticos	USD/MWh real, costo mensual, costo por unidad producida (si el cliente lo configura)	Datos procesados

4.4 Módulo 4 — Calculadora de Migración al MEM

El módulo de migración es el producto para GUDIs: empresas que aún no participan del mercado mayorista y que por la desregulación de 2025 tienen la oportunidad de hacerlo. Es la puerta de entrada para el segmento más grande del mercado potencial.

Funcionalidad	Descripción	Fuente de datos
Simulador de migración	Ingresas consumo, zona y distribuidora actual; el sistema calcula si convenía migrar	Cuadros tarifarios + hist. MEM
Comparativa tarifa vs MEM	Gráfico de costo histórico distribuidora vs precio MEM en tu zona	ENRE + Variables Relevantes
Guía de inscripción	Pasos para inscribirse como agente del MEM: documentación, plazos, organismos	Normativa CAMMESA
Simulador de contratos	¿Qué tipo de contrato MATER te conviene? RPB, RPE o quedarse en el SPOT	Modelo de optimización
Directorio de comercializadores	Lista de comercializadores MATER activos con sus características y contactos	Listado CAMMESA público
Educación del mercado	Glosario, video-tutoriales y explicaciones del funcionamiento del MEM	Contenido propio

4.5 Portal White-Label para Comercializadores

Además de la plataforma directa para GUs, EnergyOS ofrece una versión white-label que los comercializadores MATER pueden usar con su propia marca para servir a sus clientes. Esto replica el modelo de Octopus Energy con Kraken: el comercializador se convierte en el canal de distribución, EnergyOS provee la tecnología.

- Portal con logo y colores del comercializador
- Dashboard de todos sus clientes GU en un solo lugar
- Automatización del informe mensual que hoy hacen a mano en Power BI
- Alertas proactivas para el equipo comercial del comercializador
- Módulos configurables: el comercializador elige qué ve cada cliente

5. Arquitectura de Datos

5.1 Fuentes de Datos Públicas de CAMMESA

El 80% de los datos que alimentan EnergyOS son públicos y gratuitos. Esto es una ventaja competitiva estructural: ningún competidor puede bloquearnos el acceso, y el historial ya existe desde 2018.

Dataset	Contenido	Frecuencia	Módulos que alimenta
DTE Detallado Provisorio MATE	Asignación de energía renovable por contrato y por Nemo comprador	Mensual	M1, M2, M3
DTE Detallado Provisorio MATP	Asignación de potencia renovable por contrato	Mensual	M2
BASE DE DATOS Variables Relevantes MEM	GWh total, MATER, costos USD/MWh, mix de generación	Mensual (desde 2018)	M1, M2, M3
Gran Demanda / Grandes Usuarios	GUDI, GUMA, GUME en GWh por rama y actividad	Mensual	M1, M3
Generación_DDMMAAAA.csv	MW generados por tecnología en tiempo real (cada 5 min)	Diario	Dashboard general
PorcentajeGeneración_DDMMAAAA.csv	% de cada tecnología sobre el total generado	Diario	Dashboard general
DemandaYTemperatura_DDMMAAAA.csv	Demanda real del SADI + temperatura	Diario	M3 proyección

5.2 Datos Privados (Input del Usuario)

El 20% restante es información que el propio usuario carga una vez al configurar su cuenta. Es el dato que nadie más puede obtener y que convierte el benchmark genérico en inteligencia personalizada.

- Contratos MATER: generador, tipo (RPB/RPE/BAS), precio USD/MWh, volumen, vigencia
- Acuerdo con comercializador: MWh contratados por mes y por año
- Nemo(s) propios: identificadores del punto de suministro en CAMMESA
- Datos base de consumo (para módulo 4): consumo mensual histórico, distribuidora, zona

5.3 El Efecto de Red — El Benchmark como Activo

Este es el mecanismo que convierte a EnergyOS en una barrera de entrada infranqueable con el tiempo. Cada contrato MATER que carga un usuario enriquece la base de datos de

precios reales del mercado. Cuantos más contratos hay cargados, más preciso es el benchmark. Más preciso el benchmark, más valioso el módulo 2. Más valioso el módulo 2, más clientes se unen. El ciclo se retroalimenta.

Analogía con DrillingInfo (Enverus):
DrillingInfo empezó digitalizando datos públicos de pozos petroleros de 254 juzgados de Texas. Con el tiempo agregó datos privados de perforación que sólo sus clientes podían proveer. Esa combinación de datos públicos + privados creó un activo de información que llevó la valuación a USD 3.000M. EnergyOS replica ese patrón exacto en el mercado energético argentino.

6. Clientes y Segmentos de Mercado

6.1 Segmento A — Grandes Usuarios Directos

Son el cliente final del producto. Empresas con demanda eléctrica mayor a 300 kW que participan o deberían participar en el MEM. Ejemplos típicos:

Industria	Ejemplos	Problema principal	Plan probable
Manufactura	Frigoríficos, textiles, químicas, plásticos	Compliance + costos	Gestión
Retail / Comercio	Supermercados, shoppings, cadenas de tiendas	Compliance + factura	Compliance / Gestión
Agroindustria	Galpón de fruta, molinos, frigoríficos	Compliance + migración	Gestión / Full
Minería y O&G	Yacimientos, refineras, petroquímicas	Optimización de contrato	Full
Hotelero / Turismo	Hoteles grandes, casinos, centros de esqui	Compliance + costos	Compliance
Tecnología / Data centers	Data centers, telecomunicaciones	ESG + compliance	Gestión / Full

Buyer personas dentro de la empresa

- CFO / Director Financiero: le importa el costo y la proyección presupuestaria (Módulo 3)
- Gerente de Operaciones: le importa el compliance y no recibir una multa (Módulo 1)
- Área Legal / Regulatory Affairs: le importa el reporte de cumplimiento descargable
- Gerente de Compras / Energía: le importa saber si el contrato es bueno (Módulo 2)

6.2 Segmento B — Comercializadores MATER

Son el canal de distribución B2B. Empresas que actuan como intermediarios entre generadores y Grandes Usuarios en el MATER. Tienen entre 20 y 200 clientes GU cada uno y hoy hacen el reporting manualmente en Power BI o Excel. Para ellos EnergyOS es un diferenciador competitivo que pueden ofrecer a sus clientes con su propia marca.

Característica	Detalle
Cantidad estimada	~30 comercializadores activos registrados en CAMMESA
Tamaño de cartera	20 a 200 clientes GU por comercializador

Característica	Detalle
Problema central	Reporting manual, costoso y no escalable
Propuesta para ellos	Portal white-label con su marca que automatiza el informe mensual
Relación con EnergyOS	Cliente B2B que a su vez trae N clientes GU al sistema
Riesgo	Pueden ver la propuesta como amenaza si creen que los desintermedia

Estrategia de posicionamiento frente a comercializadores:
EnergyOS no compite con los comercializadores. Los potencia. Un comercializador que ofrece un portal de datos a sus clientes retiene más y vende más fácil que uno que solo manda un PDF por email. Framing: somos el Kraken de Octopus Energy, no su competidor.

6.3 Segmento C — GUDIs en Proceso de Migración

Es el segmento de mayor crecimiento potencial a mediano plazo. Son empresas con demanda superior a 300 kW que actualmente compran energía a una distribuidora (Edenor, Edesur, EPEC, etc.) y que por la desregulación de 2025 tienen la oportunidad — y en muchos casos el incentivo financiero — de migrar al MEM.

- Tamaño estimado: 6.400+ empresas en toda Argentina
- Perfil: no conocen el MEM, necesitan educación y orientación antes de herramientas avanzadas
- Producto inicial: Calculadora de Migración (Módulo 4) + contenido educativo
- Conversión esperada: una vez que migran al MEM, se convierten en clientes de los módulos 1, 2 y 3

7. Modelo de Ingresos

7.1 Estructura de Precios

EnergyOS opera con dos líneas de ingresos paralelas e independientes. La línea B2B (comercializadores) escala rápido con pocos contratos grandes. La línea B2C (GUs directos) escala más lento pero construye el moat de datos y la base de clientes recurrentes.

Plan	Dirigido a	Módulos incluidos	Precio mensual	Justificación del precio
Compliance	GU directo	Módulo 1 — Compliance en tiempo real	USD 150/mes	Evita multa de USD 60K+. ROI en el primer mes de uso.
Gestión	GU directo	Módulos 1 + 2 + 3	USD 400/mes	Ahorro potencial de USD 75K+ en sobrecostos de contrato.
Full	GU directo	Los 4 módulos	USD 700/mes	Paquete completo para empresas que migran o ya están en MEM.
White-label Básico	Comercializador	Módulos 1 + 3 con su marca	USD 800/mes base + USD 25/cliente	Automatiza el reporting. Retiene clientes. ROI desde el 2do cliente.
White-label Pro	Comercializador	Los 4 módulos con su marca	USD 1.500/mes base + USD 40/cliente	Diferenciador competitivo total. Se paga solo con 5 clientes.

7.2 Análisis de ROI por Plan

La clave del modelo de precios es que cada plan se paga solo en relación al problema que resuelve. No es necesario convencer al cliente del valor del software — solo hay que mostrarle el cálculo.

Plan	Precio anual	Problema resuelto	Valor económico del problema	ROI para el cliente
Compliance	USD 1.800/año	Multa por incumplimiento Ley 27.191	USD 60.000-200.000/año	33x a 111x

Plan	Precio anual	Problema resuelto	Valor económico del problema	ROI para el cliente
Gestión	USD 4.800/año	Sobrecosto de contrato MATER + multa	USD 75.000-200.000/año	15x a 42x
White-label (80 clientes)	USD 56.400/año	Reporting manual + retención de clientes	USD 120.000+ en costos internos	2x+ inmediato

7.3 Proyecciones Financieras

Métrica	Año 1	Año 2	Año 3
Comercializadores white-label	3	8	15
GUs Plan Compliance	30	60	100
GUs Plan Gestión	20	80	200
GUs Plan Full	5	20	50
MRR al cierre del año	USD 22.000	USD 65.000	USD 180.000
ARR al cierre del año	USD 264.000	USD 780.000	USD 2.160.000
Margen bruto estimado	80%+	82%+	85%+

Nota sobre el techo de mercado:
Con 8.000 GUs potenciales y solo una penetración del 5% en el Plan Gestión, el ARR supera USD 2,4M. El mercado no es el limitante — la velocidad de construcción del producto y las ventas sí lo son. Las proyecciones anteriores son conservadoras y asumen menos del 2% de penetración en el año 3.

8. Análisis de Competencia

8.1 Resultado Principal: Océano Azul Confirmado

La investigación de mercado no encontró ningún competidor directo local ni extranjero operando en el nicho específico de inteligencia energética para el MEM argentino. Los jugadores globales de software de gestión energética operan en un mercado completamente distinto.

Empresa	Categoría	Qué hace	Por qué NO es competencia	Amenaza
Energeia (AR)	Comercializador	Informes manuales en Power BI para sus propios clientes	No es un software. Es nuestro cliente potencial, no competidor.	Ninguna
Schneider Electric / AVEVA	EMS global	Monitoreo IoT y eficiencia física en grandes plantas	No hablan el idioma del MEM, DTE ni Ley 27.191. Implementación >USD 100K.	Indirecta
EnergyCAP / Arcadia (USA)	Energy data SaaS	Compliance ESG y datos de utilities para el mercado americano	Construidas para EE.UU. Sin integración con CAMMESA. Sin presencia en Argentina.	Teórica futura
Octopus / Kraken (UK)	Utility tech	Software para utilities que venden energía en 18 países	Orientado a distribuidores, no a compradores. Sin planes declarados para Argentina.	Muy lejana
Consultoras energéticas AR	Servicio	Asesoramiento legal y técnico en contratos y regulación	Manual, caro, no escalable. Son potenciales clientes o socios.	Ninguna

8.2 Los Dos Océanos

Océano Rojo (donde no estamos)

Monitoreo IoT de consumo físico en tiempo real

Eficiencia energética por edificio o planta industrial

Reportes ESG genéricos para corporaciones globales

Océano Azul (donde estamos)

Compliance Ley 27.191 automático por Nemo CAMMESA

Benchmark de contratos MATER vs mercado real argentino

Proyección de costos basada en histórico del MEM local

Facturación y CRM para utilities distribuidoras

Gestión de activos de generación (parques solares/eólicos)

Calculadora de migración GUDI → MEM con datos reales

Portal white-label nativo para comercializadores MATER AR

9. Ventajas Competitivas y Barreras de Entrada

9.1 Por qué EnergyOS es Difícil de Copiar

Las barreras de entrada de EnergyOS no son tecnológicas — son informacionales y temporales. Un competidor con dinero puede construir el software, pero no puede comprar ni replicar rápidamente lo siguiente:

Barrera	Por qué es difícil de replicar
Datos acumulados de contratos	Los contratos MATER cargados por usuarios son privados. Con 500 contratos en el sistema, el benchmark es irreplicable sin años de operación.
Especificidad local	Entender el DTE, los Nemos, los tipos de contrato RPB/RPE/BAS y la lógica MATER requiere meses. Ya lo tenemos mapeado.
Historial procesado	El historial de datos de CAMMESA desde 2018 ya está descargado, limpio y procesado. El competidor tiene que empezar de cero.
Costo de cambio alto	Una vez que el área financiera proyecta en EnergyOS y el área legal trackea compliance en EnergyOS, cambiar implica perder todo el historial.
Ventana de timing	La desregulación de 2025 creó confusión y urgencia. Quien entra primero con claridad se establece como referencia. Ese momento no se repite.
Efecto de red	Cada nuevo cliente mejora el benchmark para todos. Los primeros 200 clientes hacen el producto diez veces mejor que el día uno.

10. Estrategia de Entrada al Mercado (Go-To-Market)

10.1 Principio Rector: El Patrón de los Tres Casos

Los tres referentes que inspiran EnergyOS (DrillingInfo, Octopus Energy, Arcadia) siguieron el mismo patrón de entrada al mercado. No lanzaron con la plataforma completa. No hicieron publicidad masiva. Todos empezaron con un solo problema urgente, su red personal y crecimiento grassroots.

Paso	DrillingInfo	Octopus Energy	EnergyOS
1. Un solo problema	Permisos de pozos en un mapa	Facturación transparente	¿Estás al 20% de renovables?
2. Red personal primero	Llamaron a 2.000 conocidos	Un café con un inversor	Comercializadores conocidos + contactos de la licitación
3. Chicos antes que grandes	Productores independientes	Clientes residuales	Comercializadores medianos, no Genneia
4. Crecimiento por referidos	Clientes grandes vinieron solos	Utilities vinieron a preguntar	GUs recomiendan a otros GUs
5. Datos como moat	Pozos digitalizados de Texas	Kraken como activo licensiable	Base de contratos MATER

10.2 Fases de Lanzamiento

Fase 0 — Validación de demanda (Inmediato)

Antes de construir nada, validar que el mercado responde. El método: comunicación directa a una lista de contactos del sector con un mensaje que describe el problema (no el producto) y mide cuántos responden “sí, eso me pasa”.

- Preparar mensaje de validación: no vende software, describe el dolor de la multa y la falta de visibilidad
- Lista inicial: comercializadores MATER registrados en CAMMESA (lista pública) + contactos de la licitación de Energeia
- Métrica de validación: 30+ respuestas positivas o 50+ clicks en 30 días

Fase 1 — Primer cliente piloto (Meses 1-3)

Con validación positiva, identificar un comercializador o GU que actúe como cliente piloto. La clave es que el primer cliente sea un colaborador, no solo un usuario: sus datos y feedback moldean el producto.

- Target: comercializador mediano con 30-80 clientes GU
- Propuesta: acceso gratuito o a precio simbólico a cambio de feedback activo
- Entregable de la fase: Módulo 1 funcionando con datos reales de un cliente real

Fase 2 — Escala grassroots (Meses 3-8)

Con el primer cliente funcionando, usar el caso de éxito para conseguir los siguientes cinco. Sin publicidad, sin sales team: referidos y outreach directo.

- Objetivo: 3-5 comercializadores + 50-100 GUs directos
- Agregar módulos 2 y 3 basados en feedback del piloto
- Comenzar a acumular contratos MATER para el benchmark

Fase 3 — El benchmark como argumento (Año 2)

Con suficientes contratos cargados, el módulo 2 tiene valor real e irreplicable. Ese activo se convierte en el argumento central de ventas y el diferenciador definitivo.

- El benchmark tiene >200 contratos: ya es el precio de referencia del mercado
- Lanzamiento del Módulo 4 para GUDIs en migración (el segmento más grande)
- Explorar rondas de inversión con métricas reales de MRR y retención

Fase 4 — Liderazgo y expansión (Año 3+)

Con posición establecida en el mercado, explorar expansión de producto y geográfica.

- API pública: permitir que consultoras y sistemas ERP integren los datos de EnergyOS
- Expansión a mercados con estructura similar: Chile, Colombia, Brasil
- Nuevos módulos: créditos de carbono, reporting CBAM para exportadores, proyectos de generación distribuida

11. Visión a Futuro

11.1 El Producto en 5 Años

EnergyOS tiene la ambición de convertirse en la plataforma de referencia de inteligencia energética de América Latina, comenzando por Argentina. El camino es claro porque ya fue recorrido por DrillingInfo en oil & gas y por Arcadia en el mercado americano de renovables.

Horizonte	Producto	Mercado
Año 1	4 módulos básicos + white-label	Argentina — 1.600 GUs activos
Año 2	+ API de datos + módulo de carbono	Argentina — 8.000 GUs potenciales
Año 3	+ Expansión a Chile	Argentina + Chile
Año 4-5	+ Colombia, Brasil, módulos de trading	LATAM — mercados con MEM similar

11.2 El Activo Central: La Base de Datos del Mercado

A largo plazo, EnergyOS no es solo una plataforma SaaS. Es la mayor base de datos privada de inteligencia del mercado energético mayorista argentino. Ese activo tiene valor más allá del software:

- Licenciable a bancos e inversores que necesitan datos del mercado energético para tomar decisiones
- Licenciable a generadores que quieren entender la demanda de sus potenciales clientes
- Licenciable a fondos de inversión ESG que necesitan datos de cumplimiento para sus portfolios
- Base para un producto de research energético institucional (al estilo Bloomberg Terminal pero para el MEM)

11.3 Potencial de Valuación

Los tres casos de referencia alcanzaron valuaciones de USD 1.500M (Arcadia), USD 3.000M (DrillingInfo/Enverus) y USD 8.650M (Kraken). EnergyOS opera en un mercado más pequeño, pero los principios son los mismos. Con 500 clientes recurrentes y un ARR de USD 3M, la valuación conservadora en un mercado de inteligencia energética es de 5-10x ARR = USD 15M a 30M. Con expansión regional, el techo es significativamente mayor.

12. Riesgos e Hipótesis

12.1 Riesgos Principales

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
La regulación energetica se relaja y las multas se eliminan	Baja — la tendencia es hacia más desregulación, no menos obligaciones	Alto en M1	M2 y M3 no dependen del compliance. La propuesta de valor no colapsa.
Los GUs no quieren pagar por esto	Baja — si el ROI es 30x-100x, el argumento se sostiene solo	Alto	Validar antes de construir. Primer mes gratis. Demostrar el valor en 30 días.
Un comercializador grande lanza su propia solución	Media — posible pero requiere inversión significativa	Medio	Velocidad de entrada. Benchmark de contratos como moat. Datos que ellos no tienen.
CAMMESA cambia el formato de sus datos públicos	Baja — el DTE existe desde 2017 con formato estable	Medio en infraestructura	Arquitectura flexible. Monitoreo activo de cambios en publicaciones.
Competidor extranjero (Arcadia) decide entrar a Argentina	Muy baja en 2-3 años	Alto a largo plazo	Posición establecida, datos acumulados y especificidad local son el escudo.

12.2 Hipótesis a Validar

El modelo asume las siguientes hipótesis que deben confirmarse con los primeros clientes:

Hipótesis	Cómo validar
El GU pagará USD 150-400/mes si el ROI es claro	Primeras 10 conversaciones de venta con demo del Módulo 1
El comercializador ve EnergyOS como aliado y no amenaza	Propuesta piloto a 2-3 comercializadores medianos
El benchmark de contratos es percibido como valioso desde el inicio	Testar el módulo 2 con 20 contratos cargados manualmente como seed data
Los GUDIs tienen interés en migrar al MEM con orientación	Métrica de uso del simulador de migración en las primeras 4 semanas

13. Resumen — Por Qué EnergyOS Gana

El momento:
La desregulación de 2025 creó miles de empresas que necesitan gestionar su energía por primera vez. La ventana de confusión dura 2-3 años. Quien entra primero con claridad se establece como referencia.

El problema:
USD 60.000-200.000 en multas evitables + sobrecostos ocultos + incapacidad de presupuestar. Problemas reales, cuantificables y urgentes sin solución de software dedicada en Argentina.

Los datos:
CAMMESA publica todo gratuitamente. El historial desde 2018 ya está mapeado. El 80% del producto se construye con datos públicos. Costo de materia prima: cero.

La competencia:
Ninguna directa. Los jugadores globales están en otro mercado. Las consultoras locales son manuales y costosas. Océano azul confirmado.

Los referentes:
DrillingInfo (datos públicos + mercado regulado = USD 3B), Arcadia (compliance renovable = USD 1.5B), Octopus/Kraken (desregulación + software nativo = USD 8.6B). El patrón existe y fue probado.

El próximo paso es validar la demanda con conversaciones reales. Todo lo demás ya está resuelto.